

TPI + Expoideas

Grupo #17

Integrantes

Andrés Camilo Ricaurte Abadía
anricaurtea@unal.edu.co

Juan Andrés Moreno Benavides
jumorenobe@unal.edu.co

Juan Diego Ruiz Trejo
jruiztr@unal.edu.co

Laura Karina Cuadrado Orduz
lcuadrado@unal.edu.co

Catalina Jimenez Varela
cjimenezva@unal.edu.co

Willian Camilo Castro Toro
wcastrot@unal.edu.co

MuscleMind

Introducción

Las personas que practican deporte, especialmente disciplinas de alta intensidad, tienen una mayor probabilidad de sufrir lesiones. De hecho,

Aproximadamente 3 de cada 4 personas

que practican CrossFit durante más de un año han presentado al menos una lesión musculoesquelética.

Lo más preocupante es que muchas de estas lesiones no ocurren de manera repentina; son el resultado de pequeños cambios en la forma en que el cuerpo se mueve, cambios que normalmente pasan desapercibidos hasta que aparece el dolor.

Esta problemática fue identificada en **Dynamic Center**, centro de entrenamiento dirigido por **Ricardo Ibarra**, quien notó un patrón: los deportistas lesionados compartían alteraciones en los músculos estabilizadores. La **fisioterapeuta Mariangel Colina** confirmó el hallazgo: estos músculos casi no se evalúan, y cuando se hace, depende solo de la experiencia del profesional.

De aquí nace **MuscleMind** con una pregunta central:

¿Es viable implementar electromiografía superficial (EMG) para monitorear la activación de los músculos estabilizadores en un entorno deportivo real?

Objetivos

Objetivo general

Analizar la viabilidad de implementar tecnología EMG para monitorear la activación de los músculos estabilizadores en un entorno deportivo real.

Identificar las fallas de activación en músculos estabilizadores durante ejercicios funcionales.

Describir los principios y aplicaciones de la electromiografía superficial (EMG) en el deporte.

Evaluar la capacidad de los sistemas EMG para detectar y cuantificar la activación muscular.

Analizar la viabilidad técnica de la EMG (precisión, portabilidad, costos) en escenarios deportivos.

Establecer lineamientos para integrar la EMG al monitoreo biomecánico y al entrenamiento.

Metodología

Design Thinking

Empatizar

- Realizar entrevistas
- Revisión bibliográfica
- Análisis del entorno deportivo.

Definir

- Formular causas y efectos.
- Determinar criterios de viabilidad.

Idear

- Evaluación de alternativas.
- Selección justificada de tecnología EMG.

Prototipar

- Diseñar arquitectura del sistema.
- Definir requerimientos y limitaciones

Evaluar

- Mediciones reales en Dynamic Center para determinar la viabilidad

Resultados



Técnica

La tecnología EMG puede medir de forma confiable glúteo medio e isquiotibiales, controlando cross-talk y variabilidad de señal.



Ambiental y regulatoria

Se tiene un proyecto viable cumpliendo gestión de RAEE, Ley 1581 de datos y posible registro INVIMA.



Mercado

Existe un mercado vacío real y desatendido; hay un alto interés de centros deportivos y fisioterapeutas.

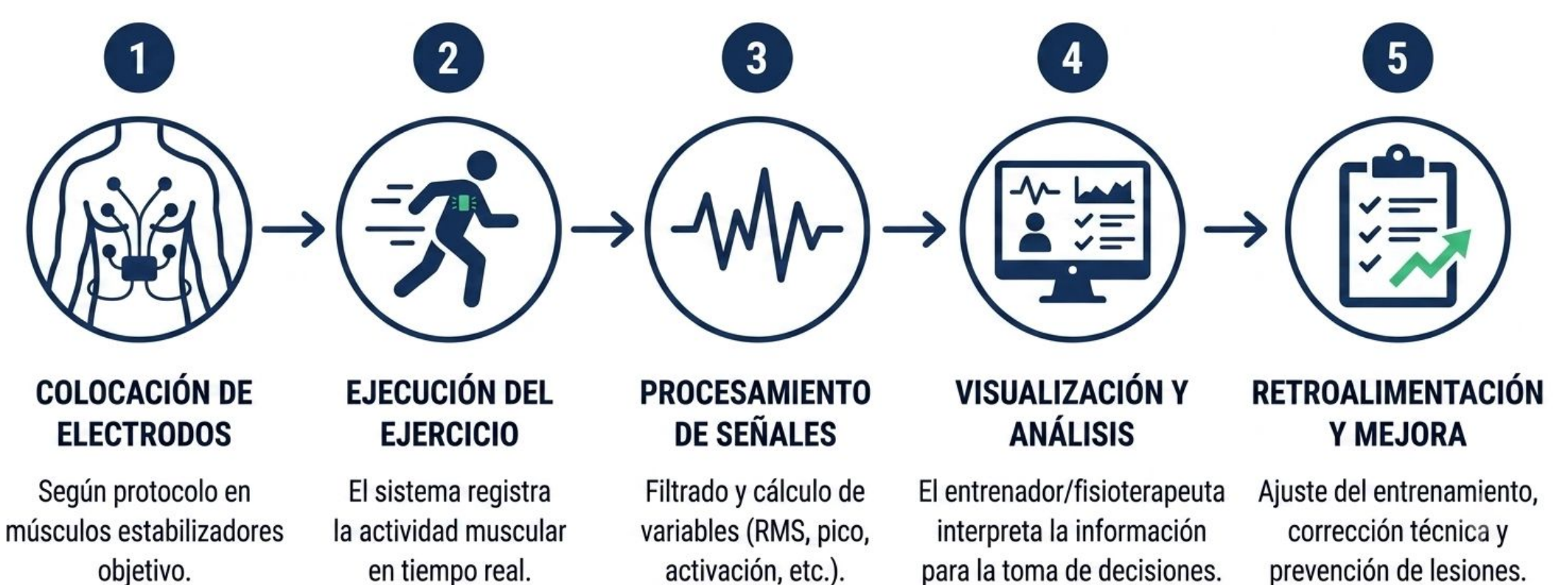


Económica

Mercado favorable (~USD 400M/año en fitness) y costo muy inferior al de un sistema clínico.

Análisis de viabilidad integral

Prototipo



Partes interesadas



Dynamic center

Centro de entrenamiento y rehabilitación; escenario real donde se identificó y validará la solución.



Ricardo Ibarra

Director de Dynamic Center; identificó el patrón de lesiones por falta de activación estabilizadora.



Mariangel Colina

Fisioterapeuta deportiva; validó clínicamente la necesidad de una herramienta objetiva de medición.



Deportistas recreativos

Usuarios finales; su experiencia determina si la tecnología realmente aporta valor.



Centros y clínicas deportivas

Clientes potenciales; buscan herramientas objetivas para complementar su evaluación funcional.

HSN. Índice de lesiones en Crossfit [Internet]. HSN Store; s.f. [citado 2026 Feb 24]. Disponible en: <https://www.hsnstore.com/blog/deportes/crossfit/indice-de-lesiones/>

Apunts. Análisis de los factores de riesgo neuromusculares [Internet]. 2013 Jun 30 [citado 2026 Feb 24]. Disponible en: <https://www.apunts.org/es-analisis-factores-riesgo-neuromusculares-lesiones-articulo-X-0213371713445417>

Instituto ISAF. Tasa de lesiones entre los participantes de entrenamiento funcional americano [Internet]. 2018 Sep 18 [citado 2026 Feb 24]. Disponible en: <https://institutoisaf.es/tasa-lesiones-los-participantes-entrenamiento-funcional-americano/>

Repositorio UCSG. Evaluación biomecánica del síndrome [Internet]. 2025 Feb 19 [citado 2026 Feb 24]. Disponible en: <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/24654/1/UCSG-C425-24250.pdf>

Fundación Santa Fe de Bogotá. Prevención de lesiones deportivas [Internet]. 2024 Sep 4 [citado 2026 Feb 24]. Disponible en: <https://fundacionsantafede bogota.com/publicaciones/prevencion-de-lesiones-deportivas>

G-SE. Prevalencia y predictores de lesiones musculoesqueléticas [Internet]. 2025 Ago 30 [citado 2026 Feb 24]. Disponible en: <https://g-se.com/es/prevalencia-y-predictores-de-lesiones-musculoesqueléticas-entre-los-miembros-del-gimnasio-en-bangladesh-un-e>

Ministerio del Deporte. Plan Nacional de Recreación, Actividad Física y Deporte. Bogotá, Colombia: Ministerio del Deporte, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.mindeporte.gov.co>

Ministerio de Salud y Protección Social. Política de Atención Integral en Salud (PAIS). Bogotá, Colombia: MinSalud, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co>

Lista de Referencias